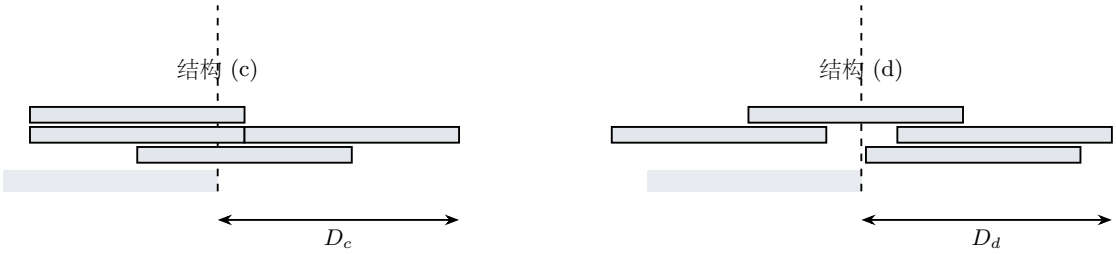
第 006 套

第 1 题

用长度均为 l 的均质、光滑木条在桌角搭出尽量远的露台。逐层错开三根木条可伸出 $l/2+l/4+l/6$；把一根放在另一根的右侧，并用第三根作配重，可伸出 l。现在用四根木条，分别采用图 (c)、图 (d) 所示的层次关系，求最大伸出距离。

图 (c) 的底层为一根木条，中层左右各一根，第四根叠在左侧木条上。图 (d) 的底层为一根木条，中层左右各一根，顶层的一根同时压在这两根木条上。木条之间只有竖直、非负的支持力，不粘连，不另加外力。



等长、等重板；虚线为桌边。端点接触表示临界平衡。

图 1-1 两种四木条结构。虚线为桌沿，右侧最远端决定伸出距离。

第 2 题

固定圆柱形容器底面积 $S = 1\ \mathrm{dm}^2$，高 $H = 0.20\ \mathrm{m}$，内壁光滑。质量 $m_0 = 1.0\ \mathrm{kg}$ 的活塞可自由上下滑动，其下方与大气相通，并通过劲度系数 $k = 200\ \mathrm{N/m}$、原长 $l_0 = 0.30\ \mathrm{m}$ 的轻弹簧连接容器底。

初始活塞距底 $h = 0.10\ \mathrm{m}$，上方装满密度 $\rho = 1.0 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$ 的水。用手使活塞静止后释放。假设水一经排出容器便不再作用于活塞和剩余水。取 $g = 10\ \mathrm{m/s}^2$。

（1）求活塞从释放位置上升的最大位移。（2）求释放至第一次到达最高点的时间。

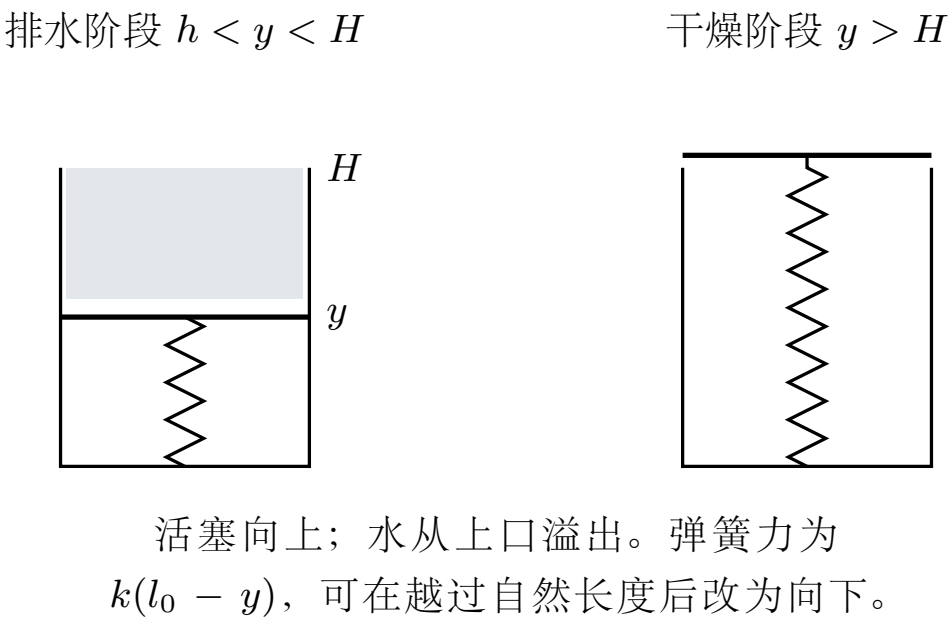


图 2-1 有水阶段水面维持在容器口；活塞越过容器口后，只剩弹簧与重力。

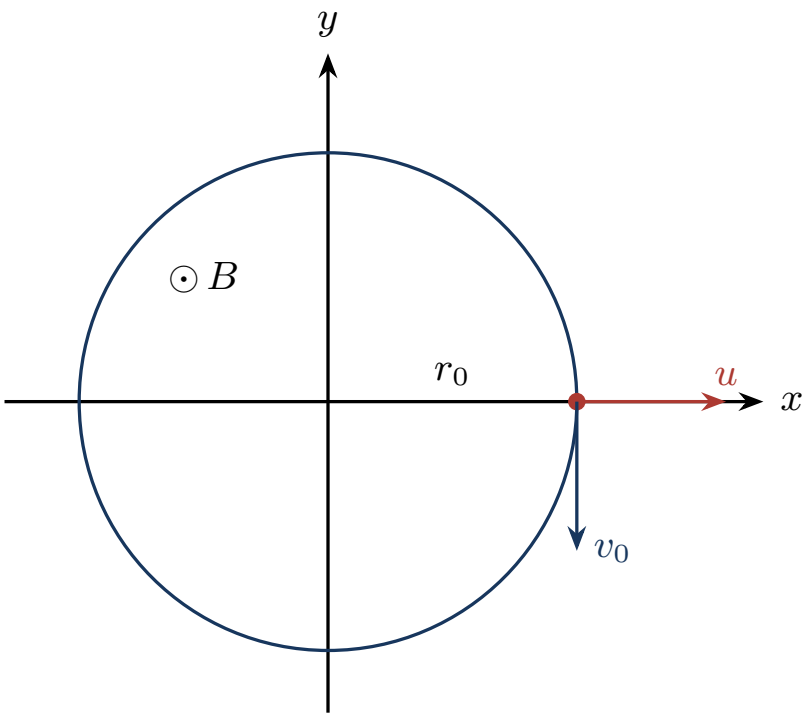
第 3 题

空间存在沿 z 轴的静磁场，大小与到轴的距离成正比：

$$B(r) = B_0 \frac{r}{r_0}.$$

电荷为 q、质量为 m 的粒子在 x-y 平面内绕 z 轴作半径为 r_0 的圆周运动。（1）写出圆周速率 v_0 满足的关系。（2）粒子受到微小径向扰动，略偏离圆轨道，求之后的运动。

以下取 $B_0 > 0$、磁场沿 $+z$，以逆时针为极角正方向；先给出 $q > 0$ 的表达式。径向扰动若指瞬时径向冲量，设扰动时 $r = r_0$、径向速度为 u_r，切向速度保持原值。



取 $q > 0$、磁场朝纸外，圆周运动顺时针；瞬时给予径向外冲量。

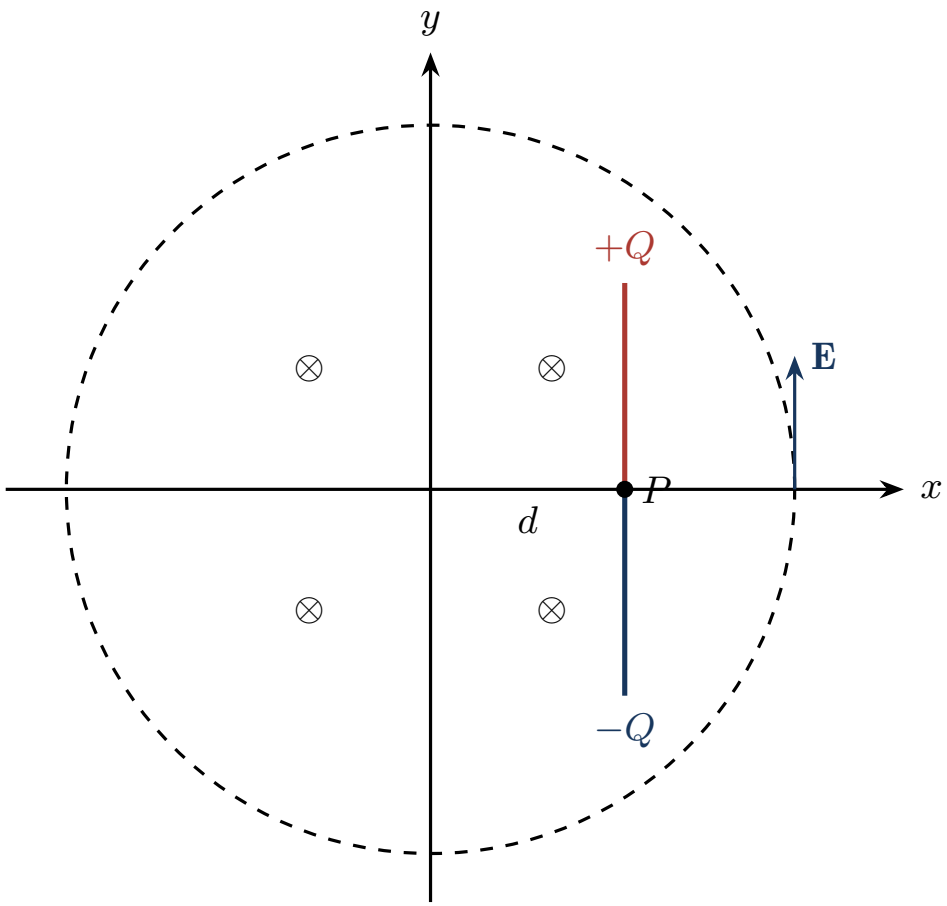
图 3-1 正电粒子的原圆轨道沿顺时针方向，径向冲量使其随后出现小幅径向振荡。

第 4 题

足够大的圆形区域内存在垂直纸面向内、随时间均匀增加的磁场，$\Delta B/\Delta t = k > 0$。在距圆心 O 为 d 处有一钉子，钉在长度 l、质量 m 的均匀绝缘棒中心 P。棒可在平面内绕钉子无摩擦转动。

棒上半段均匀带正电，总电量 Q；下半段均匀带负电，总电量 $-Q$。初始棒垂直于 OP，正半段在上方。

（1）求初始静止时棒对钉子的压力。（2）棒受微小扰动后缓慢转动，忽略洛伦兹力，证明其运动为简谐振动并求周期。已知 $I_P = ml^2/12$。



磁场朝纸内且以速率 k 增强；感生电场绕圆心逆时针。

图 4-1 磁场向内增加产生逆时针感生电场；正负半棒受到方向不同的电力。

第 5 题

信号源 S 以恒速 v 沿 x 正方向运动，信号在传播介质中的速率为 u，信号源的发射频率为 f_0。静止观察者 P 离源的运动直线最近距离为 h，最近点记为 O。以 O 为原点，$P=(0,-h)$。

（1）证明在远处、传播方向近似不变时，接收频率为

$$f=\frac{f_0}{1-v\cos\theta/u},$$

其中 θ 为源速度与发射时源指向观察者方向的夹角。（2）由卫星信号频率随接收时间的曲线估计卫星速率。（3）估计卫星与观察者的最近距离。横轴单位为分钟，纵轴单位为 Hz，取 $c=2.998\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$。

下图按原扫描曲线重绘，横纵轴量纲不变；读图结果应给出符合扫描精度的估计值。

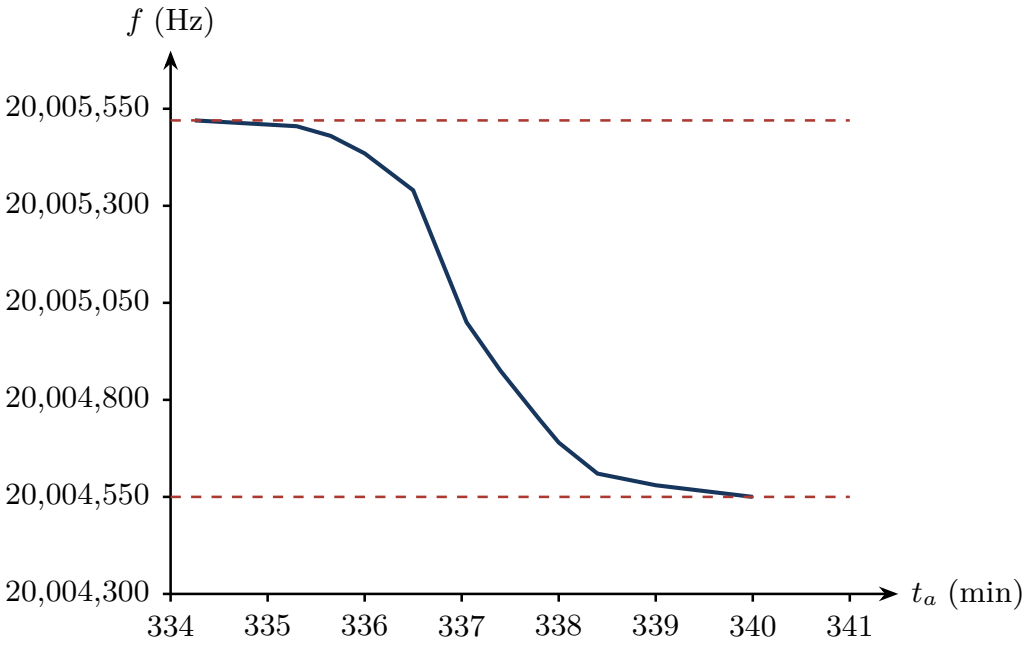


图 5-1 卫星信号频率随接收时间变化的估读重绘；横轴为分钟。

第 6 题

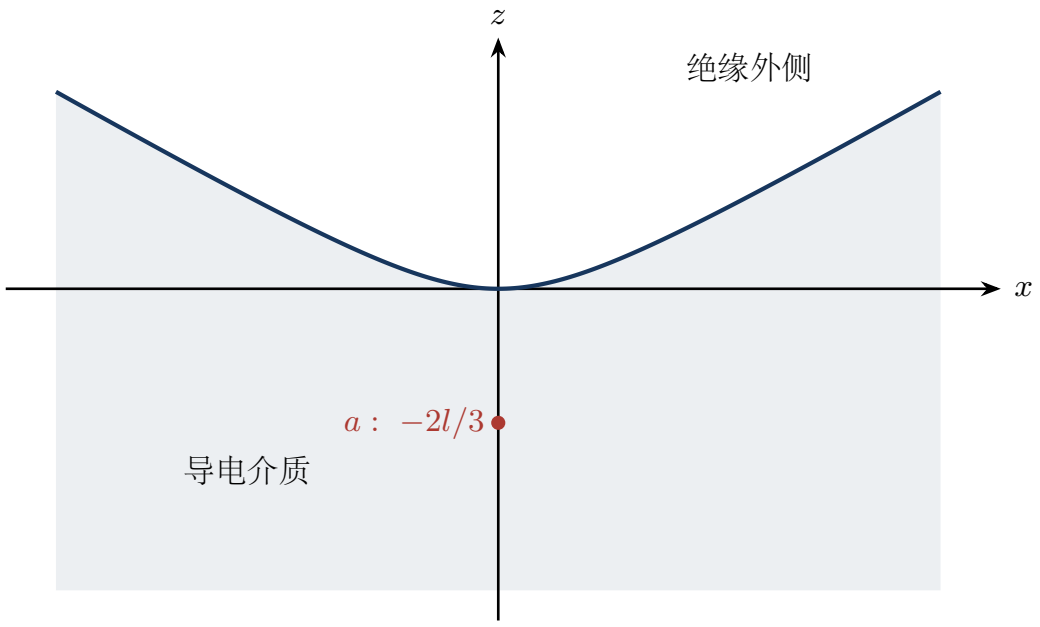
取 z 轴向上，曲面

$$3\left(z+\frac{l}{3}\right)^2-x^2=\frac{l^2}{3}$$

沿 y 方向延伸。其上支以下为电导率 σ 的足够深介质。$x=0, z=-2l/3$ 处埋有沿 y 方向足够长、半径 $r \ll l$ 的金属导线，接电源正极；足够远处接负极。每单位长度导线稳定流出的电流为 α。

求介质内 z 轴上任意一点的电场。提示：使用电像法；介质表面的条件为法向电场为零，而非等势。

曲面的上支通过 $(0,0)$，写成 $z_s(x)=[\sqrt{l^2+3x^2}-l]/3$。这里将其作为介质表面；代数方程的下支不另作为界面。导线用 $r/l \ll 1$ 的细线源近似处理。



物理表面仅取上支 $z_s=(\sqrt{l^2+3x^2}-l)/3$；导线沿 y 方向。

图 6-1 介质位于上支下方，实际导线在 $z=-2l/3$ 并沿 y 延伸。

第 7 题

一速度为 $0.8c$ 的质子撞击静止的 π 介子。依题给数值，质子质量 $m_p = 0.981\ \mathrm{GeV}/c^2$，介子质量 $m_\pi = 0.135\ \mathrm{GeV}/c^2$。

（1）以入射方向为 x 轴，以 p_x, p_y 为坐标，画出出射质子可能的动量范围。（2）求出射质子的最大偏转角。

以下按两体弹性散射 $p + \pi \to p + \pi$ 处理。原题未明确写出“弹性”，这项模型条件必须说明；若允许产生其他粒子，出射动量区域会改变。题给质子质量按 0.981 使用，不另换成常用质量数值。

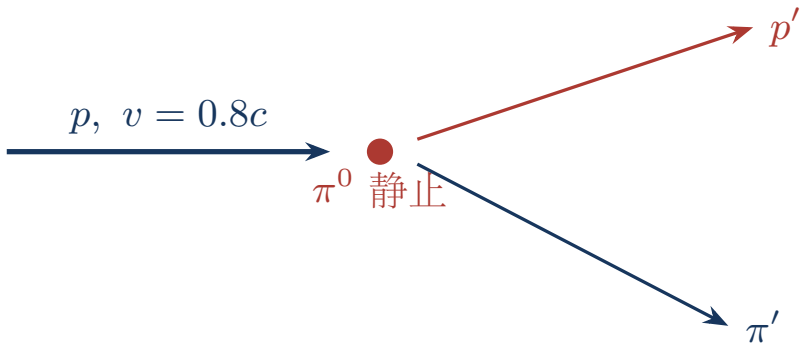


图 7-1 入射质子沿 x 轴，靶介子静止；两体弹性散射保持粒子质量不变。

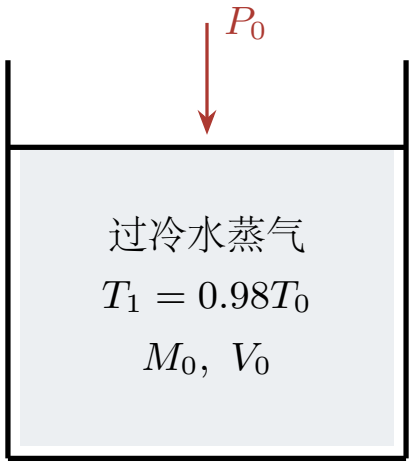
第 8 题

轻质绝热活塞可自由滑动，外界大气压 $P_0 = 1\ \text{atm}$。缸内最初只有体积为 V_0 的过冷水蒸气，没有液态水。该压强下沸点为 $T_0 = 373.15\ \text{K}$，初态温度按题图与第（1）问取 $T_1 = 0.98T_0$。

因无扰动，蒸气暂未凝结；给微小扰动后可快速凝结。已知 T_0 处汽化热 $L_0 = 2256.6852\ \text{kJ/kg}$，蒸气、液水的定压比热分别近似为 $c_{pg} = 2.1\ \text{kJ/(kg K)}$ 和 $c_{pl} = 4.2\ \text{kJ/(kg K)}$。

（1）求在 T_1、压强 P_0 下的汽化热。（2）缸体和活塞均绝热，求扰动后达到平衡时的气体体积 V_1。认为液体密度远大于气体，蒸气按理想气体处理。

原文字把初始蒸气温度与沸点都记作 T_0，又称其低于沸点，存在冲突。这里明确采用题图标出的过冷初态 $T_1 = 0.98T_0$；若初态就是沸点 T_0，便没有本题的过冷升温过程。



容器、活塞绝热，活塞质量忽略。

T_0 = 373.15 K 为该压力下的沸点。

图 8-1 初态为 P_0, T_1, V_0 的无液体过冷蒸气，外界压强恒为 P_0。